

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



MÔN LẬP TRÌNH TRỰC QUAN
BÀI TẬP THỰC HÀNH 2

GVHD: Nguyễn Ngọc Quý

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Chí Nguyên

MSSV: 24521186

☯ Tp. Hồ Chí Minh, 10/2024 ☯

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Người nhận xét
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

NỘI DUNG BÀI LÀM	6
1. Bài 1: Lịch của tháng	6
2. Bài 2: Xuất thư mục và tập tin theo đường dẫn	9
3. Bài 3: Ma trận hai chiều.....	12
4. Bài 4: Lốp phân số và danh sách phân số.....	17
5. Bài 5: Quản lý thị trường kinh doanh cho công ty Đại Phú	28

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1-1 Nội dung code của bài 1	6
Bảng 1-2 Các testcase của bài 1	7
Bảng 2-1 Nội dung code của bài 2	9
Bảng 2-2 Các testcase của bài 2	10
Bảng 3-1 Nội dung code của bài 3	12
Bảng 3-2 Các testcase của bài 3	15
Bảng 3-1 Nội dung code lớp PhanSo của bài 4.....	18
Bảng 3-2 Nội dung code lớp DSPhanSo của bài 4.....	19
Bảng 3-3 Nội dung code lớp Program của bài 4	20
Bảng 3-4 Các testcase của chương trình a bài 4.....	21
Bảng 3-5 Các testcase của chương trình b bài 4.....	25
Bảng 5-1 Nội dung code lớp KhuDat, NhaPho, ChungCu của bài 5	29
Bảng 5-2 Nội dung code lớp QuanLyKhuDat của bài 5	32
Bảng 5-3 Nội dung code lớp Program của bài 5	34
Bảng 5-4 Các testcase của bài 5	35

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 Sơ đồ lớp của bài 4	17
Hình 2 Sơ đồ lớp của bài 5	29

NỘI DUNG BÀI LÀM

1. Viết chương trình nhập vào tháng và năm, in ra lịch của tháng đó.

Mô tả đầu vào và đầu ra của bài toán:

- Input: Hai số nguyên lần lượt là tháng và năm. Nếu tháng và năm không hợp lệ thì yêu cầu nhập lại đến khi hợp lệ.
- Output: Lịch của tháng/năm vừa nhập theo mẫu như hình

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Bảng 1-1 Nội dung code của bài 1

```
using System;

namespace LAB2.Bai01
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // Nhập du lieu
            int month, year;
            while(true)
            {
                Console.Write("Nhap thang (1->12): ");
                string m = Console.ReadLine();
                Console.Write("Nhap nam (> 0): ");
                string y = Console.ReadLine();
                if(!int.TryParse(m, out month) || !int.TryParse(y, out year))
                {
                    Console.WriteLine("Invalid data. Please try again!");
                }
                else
                {
                    break;
                }
            }

            // Khai bao cac bien su dung
            DateTime d = new DateTime(year, month, 1);
            int startDay = (int)d.DayOfWeek;
            int dayInMonth = DateTime.DaysInMonth(year, month);

            // Xu ly va in lich ra man hinh
            Console.WriteLine("Sun\tMon\tTue\tWed\tThu\tFri\tSat");
            for (int i = 0; i < startDay; i++)
            {
                Console.Write("\t");
            }
            for(int day = 1; day <= dayInMonth; day++)
            {
                Console.Write(day + "\t");
            }
        }
    }
}
```

IT008 – LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

```

        if((day + startDay)% 7 == 0)
        {
            Console.WriteLine("\n");
        }
    }
}
}

```

Bảng 1-2 Các testcase của bài 1

Input: 10 2025	<pre> Nhập tháng (1->12): 10 Nhập năm (> 0): 2025 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 </pre>
Input: 0 2025 13 2025 10 2025	<pre> Nhập tháng (1->12): 0 Nhập năm (> 0): 2025 Invalid data. Please try again! Nhập tháng (1->12): 13 Nhập năm (> 0): 2025 Invalid data. Please try again! Nhập tháng (1->12): 10 Nhập năm (> 0): 2025 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 </pre>
Input: 1 -1 1 0 1 1	<pre> Nhập tháng (1->12): 1 Nhập năm (> 0): -1 Invalid data. Please try again! Nhập tháng (1->12): 1 Nhập năm (> 0): 0 Invalid data. Please try again! Nhập tháng (1->12): 1 Nhập năm (> 0): 1 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 </pre>
Input: 0 2025 5 -1 5 2025	<pre> Nhập tháng (1->12): 0 Nhập năm (> 0): 2025 Invalid data. Please try again! Nhập tháng (1->12): 5 Nhập năm (> 0): -1 Invalid data. Please try again! Nhập tháng (1->12): 5 Nhập năm (> 0): 2025 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 </pre>

IT008 – LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

Input: abc 2025 11 xyz 11 2025	Nhap thang (1->12): abc Nhap nam (> 0): 2025 Invalid data. Please try again! Nhap thang (1->12): 11 Nhap nam (> 0): xyz Invalid data. Please try again! Nhap thang (1->12): 11 Nhap nam (> 0): 2025 <table><tr><th>Sun</th><th>Mon</th><th>Tue</th><th>Wed</th><th>Thu</th><th>Fri</th><th>Sat</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td></tr><tr><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat																																												
						1																																												
2	3	4	5	6	7	8																																												
9	10	11	12	13	14	15																																												
16	17	18	19	20	21	22																																												
23	24	25	26	27	28	29																																												
30																																																		
Input: 3.14 2025 3 20.25 3 2025	Nhap thang (1->12): 3.14 Nhap nam (> 0): 2025 Invalid data. Please try again! Nhap thang (1->12): 3 Nhap nam (> 0): 20.25 Invalid data. Please try again! Nhap thang (1->12): 3 Nhap nam (> 0): 2025 <table><tr><th>Sun</th><th>Mon</th><th>Tue</th><th>Wed</th><th>Thu</th><th>Fri</th><th>Sat</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td></tr><tr><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr><tr><td>30</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat																																												
						1																																												
2	3	4	5	6	7	8																																												
9	10	11	12	13	14	15																																												
16	17	18	19	20	21	22																																												
23	24	25	26	27	28	29																																												
30	31																																																	
Input: 12 2100	Nhap thang (1->12): 12 Nhap nam (> 0): 2100 <table><tr><th>Sun</th><th>Mon</th><th>Tue</th><th>Wed</th><th>Thu</th><th>Fri</th><th>Sat</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr><tr><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr><tr><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td></tr></table>	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat																																												
			1	2	3	4																																												
5	6	7	8	9	10	11																																												
12	13	14	15	16	17	18																																												
19	20	21	22	23	24	25																																												
26	27	28	29	30	31																																													
Input: 2 2000	Nhap thang (1->12): 2 Nhap nam (> 0): 2000 <table><tr><th>Sun</th><th>Mon</th><th>Tue</th><th>Wed</th><th>Thu</th><th>Fri</th><th>Sat</th></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td></tr><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td></tr><tr><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29											
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat																																												
		1	2	3	4	5																																												
6	7	8	9	10	11	12																																												
13	14	15	16	17	18	19																																												
20	21	22	23	24	25	26																																												
27	28	29																																																
Input: 2 2001	Nhap thang (1->12): 2 Nhap nam (> 0): 2001 <table><tr><th>Sun</th><th>Mon</th><th>Tue</th><th>Wed</th><th>Thu</th><th>Fri</th><th>Sat</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td></tr><tr><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat																																												
				1	2	3																																												
4	5	6	7	8	9	10																																												
11	12	13	14	15	16	17																																												
18	19	20	21	22	23	24																																												
25	26	27	28																																															

Input:	Nhập tháng (1->12): 2 Nhập năm (> 0): 2024						
2 2024	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	4	5	6	7	1	2	3
	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29		

2. Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập đường dẫn thư mục, xuất tất cả tên tập tin và thư mục con (tương tự lệnh DIR trong MS DOS)

Mô tả input và output của bài toán.

- Input: Đường dẫn thư mục bất kì. Nếu đường dẫn không hợp lệ thì nhập lại đến khi hợp lệ.
- Output: Tên tất cả các thư mục con và tập tin trong đường dẫn thư mục đã nhập.

Bảng 2-1 Nội dung code của bài 2

```
using System;

namespace LAB2.Bai02
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string dir;
            // Nhập đường dẫn thư mục, nếu đường dẫn không tồn tại thì yêu cầu nhập lại
            while (true)
            {
                Console.WriteLine("Nhập đường dẫn thư mục: ");
                dir = Console.ReadLine();
                if (!Directory.Exists(dir))
                {
                    Console.WriteLine("Không tìm thấy thư mục! Vui lòng thử lại đường dẫn khác!");
                }
                else
                {
                    break;
                }
            }

            /// Thực hiện xử lý và in ra tất cả thư mục và tập tin
            string[] childFolders = Directory.GetDirectories(dir);
            string[] childFiles = Directory.GetFiles(dir);
            // In ra các thư mục và tập tin
            if (childFolders.Length != 0 || childFiles.Length != 0)
            {
                // In các thư mục
                for (int i = 0; i < childFolders.Length; i++)
                {
                    Console.WriteLine("[DIR]\t" + Path.GetFileName(childFolders[i]));
                }
                // In các tập tin
                for (int i = 0; i < childFiles.Length; i++)
                {
                    Console.WriteLine("[FILE]\t" + Path.GetFileName(childFiles[i]));
                }
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Không có thư mục hay tập tin nào trong đường dẫn thư mục đã nhập!");
            }
        }
    }
}
```

Bảng 2-2 Các testcase của bài 2

Input: C:\Users\luugi\Desktop	Nhập đường dẫn thư mục: C:\Users\luugi\Desktop <pre> [DIR] Assets Unity [DIR] CSDL [DIR] HDH [DIR] IT008-Project-Cafeshop-Management [DIR] KeHoach [DIR] LATEX [DIR] LEARNING WPF [DIR] LTTQ [DIR] MANGMAYTINH [DIR] MaterialDesignInXamlToolkit [DIR] QuanLyBenhVien [DIR] TEMP [DIR] TrietHoc [DIR] TuTuongHCM [DIR] UNITY [DIR] _internal [FILE] Adobe Illustrator 2023.lnk [FILE] Adobe Photoshop 2023.lnk [FILE] Chrome c?a b?n - Chrome.lnk [FILE] COFFE_SHOP_SIUCAPVJPRO.sql [FILE] Copy of Di?n nu?c222.xlsx [FILE] Cut the Rope.lnk [FILE] desktop.ini [FILE] DesktopHut.exe [FILE] Facebook.lnk [FILE] laptop.txt [FILE] MaterialDesignDemo - Shortcut.lnk [FILE] Microsoft OneDrive.lnk [FILE] Training Truy?n Thông.txt [FILE] TU TU?NG HCM s?a l?n 2.docx [FILE] TU TU?NG HCM.docx </pre>
Input: 123 C:\Users\luugi\Desktop \LTTQ\BaiTapLyThuyet	Nhập đường dẫn thư mục: 123 Không tìm thấy thư mục! Vui lòng thử lại đường dẫn khác! Nhập đường dẫn thư mục: C:\Users\luugi\Desktop\LTTQ\BaiTapLyThuyet <pre> [DIR] Tuan02 [DIR] Tuan03 [DIR] Tuan03.1 [DIR] Tuan04 [FILE] Chuong 2 - Ngon ngu C#.pdf [FILE] Chuong 3 L?p trình GUI-1.pdf [FILE] Chuong 3. Lap trình GUI -2.pdf [FILE] Chuong 4- SDI MDI.pdf </pre>
Input: abcxyz C:\Users\luugi\Desktop \LTTQ\BaiTapLyThuyet	Nhập đường dẫn thư mục: abcxyz Không tìm thấy thư mục! Vui lòng thử lại đường dẫn khác! Nhập đường dẫn thư mục: C:\Users\luugi\Desktop\LTTQ\BaiTapLyThuyet <pre> [DIR] Tuan02 [DIR] Tuan03 [DIR] Tuan03.1 [DIR] Tuan04 [FILE] Chuong 2 - Ngon ngu C#.pdf [FILE] Chuong 3 L?p trình GUI-1.pdf [FILE] Chuong 3. Lap trình GUI -2.pdf [FILE] Chuong 4- SDI MDI.pdf </pre>

Input: C:\Users\luugi\Desktop \\LTTQ\BaiTapLyThuyet\$ C:\$\Users\luugi\Desktop \\LTTQ\BaiTapLyThuyet C:\Users\luugi\Desktop \\LTTQ\BaiTapLyThuyetet C:\$\Users\luugi\Desktop \\LTTQ\BaiTapLythuyet	<pre> Nhap duong dan thu muc: C:\Users\luugi\Desktop\LTTQ\BaiTapLyThuyet\$ Khong tim thay thu muc! Vui long thu lai duong dan khac! Nhap duong dan thu muc: C:\$\Users\luugi\Desktop\LTTQ\BaiTapLyThuyet Khong tim thay thu muc! Vui long thu lai duong dan khac! Nhap duong dan thu muc: C:\Users\luugi\Desktop\LTTQ\BaiTapLyThuyetet Khong tim thay thu muc! Vui long thu lai duong dan khac! Nhap duong dan thu muc: C:\Users\luugi\Desktop\LTTQ\BaiTapLyThuyet [DIR] Tuan02 [DIR] Tuan03 [DIR] Tuan03.1 [DIR] Tuan04 [FILE] Chuong 2 - Ngon ngu C#.pdf [FILE] Chuong 3 L?p trình GUI-1.pdf [FILE] Chuong 3. Lap trình GUI -2.pdf [FILE] Chuong 4- SDI MDI.pdf </pre>
Input: C:\Users\luugi\Desktop \\LTTQ\ThuMucRong	<pre> Nhap duong dan thu muc: C:\Users\luugi\Desktop\LTTQ\ThuMucRong Khong co thu muc hay tap tin nao trong duong dan thu muc da nhap! </pre>
Input: abc xyz C:\Users\luugi\Desktop \\UNITY	<pre> Nhap duong dan thu muc: abc Khong tim thay thu muc! Vui long thu lai duong dan khac! Nhap duong dan thu muc: xyz Khong tim thay thu muc! Vui long thu lai duong dan khac! Nhap duong dan thu muc: C:\Users\luugi\Desktop\UNITY [DIR] GAMAPP Gen6 [DIR] Resource Thunder Raid [DIR] UIT_Adventure </pre>
Input: C:\Users\luugi\Desktop	<pre> Nhap duong dan thu muc: C:\Users\luugi\Desktop\LTTQ\ThucHanh\Template.docx Khong tim thay thu muc! Vui long thu lai duong dan khac! Nhap duong dan thu muc: C:\Users\luugi\Desktop\LTTQ\ThucHanh [DIR] LAB01 [DIR] LAB02 [FILE] Template.docx </pre>

\LTTQ\ThucHanh.docx C:\Users\luugi\Desktop \LTTQ\ThucHanh	
Input: D:\PYTHON\Bob_The_Mushroom	<pre>Nhap duong dan thu muc: D:\PYTHON\Bob_The_Mushroom [DIR] data [FILE] Bob_The_Mushroom.py</pre>

3. Xây dựng chương trình có chức năng:

- Nhập / xuất ma trận hai chiều các số nguyên
- Tìm kiếm một phần tử trong ma trận
- Xuất các phần tử là số nguyên tố
- Cho biết dòng nào có nhiều số nguyên tố nhất

Mô tả input/output của bài toán

- Input:
 - + Hai số nguyên n và m lớn hơn 0, lần lượt là số dòng và số cột của ma trận.
 - + Trên n dòng tiếp theo, mỗi dòng có m số nguyên là các phần tử của ma trận.
 - + Số nguyên k là phần tử cần tìm kiếm trong ma trận.
- Output:
 - + Ma trận n dòng và m cột đã nhập ra màn hình.
 - + Kết quả tìm kiếm phần tử k trong ma trận.
 - + Tất cả các phần tử là số nguyên tố trong ma trận.
 - + Dòng có số lượng số nguyên tố nhiều nhất trong ma trận. In ra -1 nếu ma trận không có số nguyên tố. Nếu có nhiều kết quả thì in ra dòng đầu tiên.

Bảng 3-1 Nội dung code của bài 3

```
using System;

namespace LAB2.Bai03
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int numRows, numCols;    // n: number of rows, m: number of column

            // Nhập số dòng và số cột
            while(true)
            {
                Console.WriteLine("Nhập số dòng của ma trận (số dòng > 0): ");
                string r = Console.ReadLine();
                Console.WriteLine("Nhập số cột của ma trận (số cột > 0): ");
                string c = Console.ReadLine();
                if(!int.TryParse(r, out numRows) || !int.TryParse(c, out numCols))

```

```

        || (numRows <= 0 || numCols <= 0))
        Console.WriteLine("Số dòng hoặc số cột không hợp lệ. Vui lòng nhập lại!");
    });

    else
        break;
    }

    Matrix matrix = new Matrix(numRows, numCols);

    // a. Nhập/Xuất ma trận
    Console.WriteLine("Nhập ma trận: ");
    matrix.Nhap();
    Console.WriteLine("Ma trận vừa nhập: ");
    matrix.Xuat();

    // b. Tìm kiếm phần tử trong ma trận
    Console.WriteLine("Nhập phần tử cần tìm (số nguyên): ");
    int ele;
    while(true)
    {
        string input = Console.ReadLine();
        if(!int.TryParse(input, out ele))
            Console.WriteLine("Dữ liệu vừa nhập không hợp lệ. Vui lòng nhập lại!");
        else
            break;
    }
    if (matrix.FindElement(ele))
        Console.WriteLine("Phần tử {0} có tồn tại trong ma trận.", ele);
    else
        Console.WriteLine("Phần tử {0} không tồn tại trong ma trận.", ele);

    // c. Xuất các phần tử là số nguyên tố trong ma trận
    Console.WriteLine("Các phần tử là số nguyên tố trong ma trận: ");
    if(!matrix.PrintPrime())
    {
        Console.WriteLine("Không có phần tử nào là số nguyên tố trong ma trận.");
    }

    // d. Tìm dòng có số lượng số nguyên tố nhiều nhất
    int maxPrimeCount = matrix.MaxPrimeCountRow();
    Console.WriteLine("\nSố lượng số nguyên tố nhiều nhất trong ma trận là: {0}",
maxPrimeCount);
    }

    private static bool IsPrime(int n)
    {
        if (n < 2) return false;

        for (int i = 2; i * i <= n; i++)
            if (n % i == 0)
                return false;
        return true;
    }

    // lớp Matrix để thực hiện các yêu cầu của đề bài
    public class Matrix
    {
        int numRows, numCols;
        int[][] matrix;
        public Matrix(int numRows = 0, int numCols = 0)
        {
            this.numRows = numRows;
            this.numCols = numCols;
            matrix = new int[this.numRows][];
            for (int i = 0; i < this.numRows; i++)
            {
                matrix[i] = new int[numCols];
            }
        }

        // Hàm nhập ma trận
        public void Nhap()
        {
            for (int i = 0; i < numRows; i++)
            {
                string[] parts = Console.ReadLine().Trim().Split(' ');
                for (int j = 0; j < numCols; j++)
                {

```

```

        if(j < parts.Length && int.TryParse(parts[j], out matrix[i][j]))
        {
            continue;
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Invalid data. Please enter the row again:");
            j--;
        }
    }
}

// Ham xuất ma tran
public void Xuat()
{
    for (int i = 0; i < numRows; i++)
    {
        for (int j = 0; j < numCols; j++)
        {
            Console.Write(matrix[i][j] + " ");
        }
        Console.WriteLine();
    }
}

// Tim kiem
public bool FindElement(int ele)
{
    for (int i = 0; i < numRows; i++)
    {
        for (int j = 0; j < numCols; j++)
        {
            if(matrix[i][j] == ele)
                return true;
        }
    }
    return false;
}

// Xuat cac phan tu la so nguyen to
public bool PrintPrime()
{
    bool found = false;
    for (int i = 0; i < numRows; i++)
    {
        for (int j = 0; j < numCols; j++)
        {
            if (IsPrime(matrix[i][j]))
            {
                Console.Write(matrix[i][j] + " ");
                found = true;
            }
        }
        Console.WriteLine();
    }
    return found;
}

// Tim dong co so luong so nguyen to nhieu nhat
public int MaxPrimeCountRow()
{
    int res = -1; // Tra ve -1 neu ma tran khong co so nguyen to
    int primeCount = 0;
    for(int i = 0; i < numRows; i++)
    {
        int temp = 0;
        for(int j = 0; j < numCols; j++)
        {
            if (IsPrime(matrix[i][j]))
                temp++;
        }
        if(temp > primeCount)
        {
            primeCount = temp;
            res = i;
        }
    }
}

```

```

        }
    }
    return res;
}

```

Bảng 3-2 Các testcase của bài 3

Input: 3 3 2 4 6 1 3 5 5 2 7 6	<pre> Nhap so dong cua ma tran (so dong > 0): 3 Nhap so cot cua ma tran (so cot > 0): 3 Nhap ma tran: 2 4 6 1 3 5 5 2 7 Ma tran vua nhap: 2 4 6 1 3 5 5 2 7 Nhap phan tu can tim (so nguyen): 6 Phan tu 6 co ton tai trong ma tran. Cac phan tu la so nguyen to trong ma tran: 2 3 5 5 2 7 Dong co nhieu so nguyen to nhat trong ma tran la: 2 </pre>
Input: 3 2 1 4 6 8 12 9 999	<pre> Nhap so dong cua ma tran (so dong > 0): 3 Nhap so cot cua ma tran (so cot > 0): 2 Nhap ma tran: 1 4 6 8 12 9 Ma tran vua nhap: 1 4 6 8 12 9 Nhap phan tu can tim (so nguyen): 999 Phan tu 999 khong ton tai trong ma tran. Cac phan tu la so nguyen to trong ma tran: Khong co phan tu nao la so nguyen to trong ma tran. Dong co nhieu so nguyen to nhat trong ma tran la: -1 </pre>

Input: 0 3 3 0 3 3 1 2 3 3 2 1 2 3 1 1	<pre> Nhap so dong cua ma tran (so dong > 0): 0 Nhap so cot cua ma tran (so cot > 0): 3 So dong hoac so sot khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap so dong cua ma tran (so dong > 0): 3 Nhap so cot cua ma tran (so cot > 0): 0 So dong hoac so sot khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap so dong cua ma tran (so dong > 0): 3 Nhap so cot cua ma tran (so cot > 0): 3 Nhap ma tran: 1 2 3 3 2 1 2 3 1 Ma tran vua nhap: 1 2 3 3 2 1 2 3 1 Nhap phan tu can tim (so nguyen): 1 Phan tu 1 co ton tai trong ma tran. Cac phan tu la so nguyen to trong ma tran: 2 3 3 2 2 3 Dong co nhieu so nguyen to nhat trong ma tran la: 0 </pre>
Input: A 3 2 B 2 3 2 4 6 8 9 10 15	<pre> Nhap so dong cua ma tran (so dong > 0): A Nhap so cot cua ma tran (so cot > 0): 3 So dong hoac so sot khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap so dong cua ma tran (so dong > 0): 2 Nhap so cot cua ma tran (so cot > 0): B So dong hoac so sot khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap so dong cua ma tran (so dong > 0): 2 Nhap so cot cua ma tran (so cot > 0): 3 Nhap ma tran: 2 4 6 8 9 10 Ma tran vua nhap: 2 4 6 8 9 10 Nhap phan tu can tim (so nguyen): 15 Phan tu 15 khong ton tai trong ma tran. Cac phan tu la so nguyen to trong ma tran: 2 Dong co nhieu so nguyen to nhat trong ma tran la: 0 </pre>
Input: 2 3 8 9 12 5 11 25 a @ 25	<pre> Nhap so dong cua ma tran (so dong > 0): 2 Nhap so cot cua ma tran (so cot > 0): 3 Nhap ma tran: 8 9 12 5 11 25 Ma tran vua nhap: 8 9 12 5 11 25 Nhap phan tu can tim (so nguyen): a Du lieu vua nhap khong hop le. Vui long nhap lai! @ Du lieu vua nhap khong hop le. Vui long nhap lai! 25 Phan tu 25 co ton tai trong ma tran. Cac phan tu la so nguyen to trong ma tran: 5 11 Dong co nhieu so nguyen to nhat trong ma tran la: 1 </pre>

Input:	Nhap so dong cua ma tran (so dong > 0): -99
-99 3	Nhap so cot cua ma tran (so cot > 0): 3
3 3.14	So dong hoac so sot khong hop le. Vui long nhap lai!
3 3	Nhap so dong cua ma tran (so dong > 0): 3
1 1 1	Nhap so cot cua ma tran (so cot > 0): 3.14
2 2 2	So dong hoac so sot khong hop le. Vui long nhap lai!
4 3 3	Nhap so dong cua ma tran (so dong > 0): 3
10	Nhap so cot cua ma tran (so cot > 0): 3
	Nhap ma tran:
	1 1 1
	2 2 2
	4 3 3
	Ma tran vua nhap:
	1 1 1
	2 2 2
	4 3 3
	Nhap phan tu can tim (so nguyen): 10
	Phan tu 10 khong ton tai trong ma tran.
	Cac phan tu la so nguyen to trong ma tran:
	2 2 2 3 3
	Dong co nhieu so nguyen to nhat trong ma tran la: 1

4. Xây dựng lớp phân số với toán tử +, -, *, /.

- Viết chương trình nhập vào hai phân số, xuất ra các giá trị là tổng, hiệu, tích và thương của hai phân số này.
- Viết chương trình cho phép nhập vào một dãy các phân số:
 - Tìm phân số lớn nhất
 - Sắp xếp các phân số trong dãy tăng dần

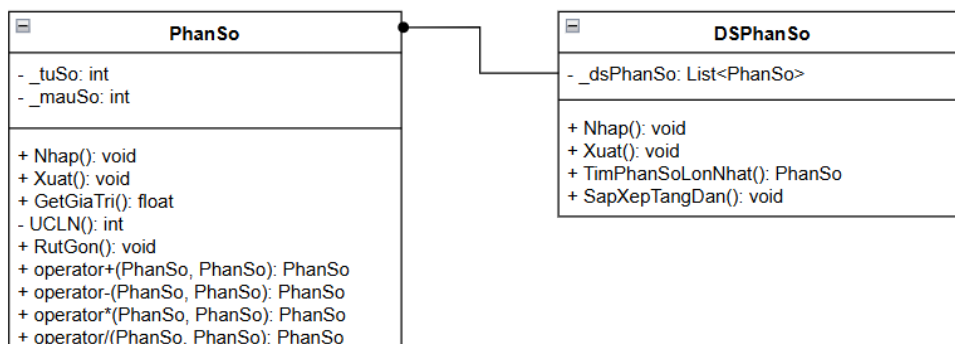
Mô tả input/output của bài toán chương trình a.

- Input: Bốn số nguyên lần lượt là tử và mẫu của phân số thứ nhất, tử và mẫu của phân số thứ hai.
- Output: Kết quả của bốn phép tính tổng, hiệu, tích, thương của hai phân số.

Mô tả input/output của bài toán chương trình b.

- Input: Số nguyên n là số lượng các phân số cần nhập. 2n số nguyên tiếp theo lần lượt là tử và mẫu của n phân số.
- Output: In phân số lớn nhất ra màn hình. In danh sách phân số sau khi đã sắp xếp tăng dần.

Hình 1 Sơ đồ lớp của bài 4



```

using System;

namespace LAB2.Bai04
{
    public class PhanSo
    {
        private int _tuSo;
        private int _mauSo;

        public PhanSo(int tuSo = 0, int mauSo = 1)
        {
            _tuSo = tuSo;
            _mauSo = mauSo;
        }

        public int gettuSo() => _tuSo;
        public int getmauSo() => _mauSo;
        public void settuSo(int tuSo) => _tuSo = tuSo;
        public void setmauSo(int mauSo) => _mauSo = mauSo == 0 ? 1 : mauSo;

        public void Nhap()
        {
            while (true)
            {
                Console.Write("Nhap tu so: ");
                string t = Console.ReadLine();
                Console.Write("Nhap mau so: ");
                string m = Console.ReadLine();
                if (!int.TryParse(t, out _tuSo) || !int.TryParse(m, out _mauSo))
                    Console.WriteLine("Tu hoặc mau không hợp lệ. Vui lòng nhập lại!");
                else
                    break;
            }
            RutGon();
        }

        public void Xuat()
        {
            if(_tuSo == 0)
            {
                Console.WriteLine("0");
                return;
            }
            else if(_tuSo % _mauSo == 0)
            {
                Console.WriteLine("{0}", _tuSo / _mauSo);
                return;
            }
            Console.WriteLine("{0}/{1}", _tuSo, _mauSo);
        }

        public float GetGiaTri() => (float)_tuSo / _mauSo;

        private int UCLN(int a, int b)
        {
            if (a == 0)
                return b;
            return UCLN(b % a, a);
        }

        public void RutGon()
        {
            int ucln = UCLN(Math.Abs(_tuSo), Math.Abs(_mauSo));
            _tuSo /= ucln;
            _mauSo /= ucln;
            if (_mauSo < 0)
            {
                _tuSo = -_tuSo;
                _mauSo = -_mauSo;
            }
        }

        public static PhanSo operator+(PhanSo a, PhanSo b)
        {
            int tuSo = a._tuSo * b._mauSo + b._tuSo * a._mauSo;

```

```

        int mauSo = a._mauSo * b._mauSo;
        PhanSo result = new PhanSo(tuSo, mauSo);
        result.RutGon();
        return result;
    }

    public static PhanSo operator-(PhanSo a, PhanSo b)
    {
        int tuSo = a._tuSo * b._mauSo - b._tuSo * a._mauSo;
        int mauSo = a._mauSo * b._mauSo;
        PhanSo result = new PhanSo(tuSo, mauSo);
        result.RutGon();
        return result;
    }

    public static PhanSo operator*(PhanSo a, PhanSo b)
    {
        int tuSo = a._tuSo * b._tuSo;
        int mauSo = a._mauSo * b._mauSo;
        PhanSo result = new PhanSo(tuSo, mauSo);
        result.RutGon();
        return result;
    }

    public static PhanSo operator/(PhanSo a, PhanSo b)
    {
        int tuSo = a._tuSo * b._mauSo;
        int mauSo = a._mauSo * b._tuSo;
        PhanSo result = new PhanSo(tuSo, mauSo);
        result.RutGon();
        return result;
    }
}

```

Bảng 3-2 Nội dung code lớp DSPhanSo của bài 4

```

using System;

namespace LAB2.Bai04
{
    public class DSPhanSo
    {
        private List<PhanSo> _dSPhanSo;

        public DSPhanSo()
        {
            _dSPhanSo = new List<PhanSo>();
        }

        public void Nhap()
        {
            int n;
            while(true)
            {
                Console.WriteLine("Nhap so luong phan so: ");
                string input = Console.ReadLine();
                if (!int.TryParse(input, out n) || n <= 0)
                    Console.WriteLine("So luong khong hop le. Vui long nhap lai!");
                else
                    break;
            }
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                Console.WriteLine("Nhap phan so thu {0}:", i + 1);
                PhanSo ps = new PhanSo();
                ps.Nhap();
                _dSPhanSo.Add(ps);
            }
        }

        public void Xuat()
        {
            foreach (var ps in _dSPhanSo)
            {
                ps.Xuat();
            }
        }
    }
}

```

```

        Console.WriteLine(' ');
    }
    Console.WriteLine();
}

public PhanSo TimPhanSoLonNhat()
{
    if (_dSPhanSo.Count == 0)
        return null;
    PhanSo maxPhanSo = _dSPhanSo[0];
    foreach (var ps in _dSPhanSo)
    {
        if (ps.GetGiaTri() > maxPhanSo.GetGiaTri())
            maxPhanSo = ps;
    }
    return maxPhanSo;
}

public void SapXepTangDan()
{
    _dSPhanSo.Sort((ps1, ps2) => ps1.GetGiaTri().CompareTo(ps2.GetGiaTri()));
}
}
}

```

Bảng 3-3 Nội dung code lớp Program của bài 4

```

using System;

namespace LAB2.Bai04
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            while (true)
            {
                Console.WriteLine("=====BAI 04 - LAB 2=====");
                Console.WriteLine("1. Chuong trinh hai phan so.");
                Console.WriteLine("2. Chuong trinh danh sach phan so.");
                Console.WriteLine("0. Thoat.");
                Console.Write("Nhap lua chon cua ban: ");
                string choice = Console.ReadLine();
                if (choice == "1")
                    ChuongTrinhHaiPhanSo();
                else if (choice == "2")
                    ChuongTrinhDanhSachPhanSo();
                else
                    return;
            }
        }

        static void ChuongTrinhHaiPhanSo()
        {
            // Nhap vao hai phan so, xuất tổng - hiệu - tích - thương của hai phan so do
            PhanSo _phanSo1 = new PhanSo();
            PhanSo _phanSo2 = new PhanSo();
            // Nhap phan so 1
            Console.WriteLine("Nhap phan so thu 1:");
            _phanSo1.Nhap();
            // Nhap phan so 2
            Console.WriteLine("Nhap phan so thu 2:");
            _phanSo2.Nhap();
            // Xuất hai phan so vừa nhập
            Console.Write("Phan so thu nhat la: ");
            _phanSo1.Xuat();
            Console.Write("\nPhan so thu hai la: ");
            _phanSo2.Xuat();

            // Tính tổng
            Console.Write("\nTong hai phan so la: ");
            (_phanSo1 + _phanSo2).Xuat();
            // Tính hiệu
            Console.Write("\nHieu hai phan so la: ");
            (_phanSo1 - _phanSo2).Xuat();
            // Tính tích

```

```

        Console.WriteLine("\nTích hai phân số là: ");
        (_phanSo1 * _phanSo2).Xuat();
        // Tính thương
        Console.WriteLine("\nThương hai phân số là: ");
        (_phanSo1 / _phanSo2).Xuat();

        Console.WriteLine();
    }

    static void ChuongTrinhDanhSachPhanSo()
    {
        DSPhanSo _dsPhanSo = new DSPhanSo();
        // Nhập danh sách phân số
        _dsPhanSo.Nhap();
        // Xuất danh sách phân số
        Console.WriteLine("Danh sách phân số vừa nhập:");
        _dsPhanSo.Xuat();

        // Tìm phân số lớn nhất
        Console.WriteLine("Phân số lớn nhất trong danh sách là: ");
        PhanSo maxPhanSo = _dsPhanSo.TimPhanSoLonNhat();
        if (maxPhanSo != null)
            maxPhanSo.Xuat();
        else
            Console.WriteLine("Danh sách rỗng.");
        Console.WriteLine();

        // Sắp xếp danh sách tăng dần
        _dsPhanSo.SapXepTangDan();
        Console.WriteLine("Danh sách phân số sau khi sắp xếp tăng dần:");
        _dsPhanSo.Xuat();
    }
}

```

Bảng 3-4 Các testcase của chương trình a bài 4

Input:	
1 4	
3 4	

```

=====BAI 04 - LAB 2=====
1. Chương trình hai phân số.
2. Chương trình danh sách phân số.
0. Thoát.
Nhập lựa chọn của bạn: 1
Nhập phân số thu 1:
Nhập tử số: 1
Nhập mẫu số: 4
Nhập phân số thu 2:
Nhập tử số: 3
Nhập mẫu số: 4
Phân số thu nhất là: 1/4
Phân số thu hai là: 3/4
Tổng hai phân số là: 1
Hiệu hai phân số là: -1/2
Tích hai phân số là: 3/16
Thương hai phân số là: 1/3

```

Input: 3 0 1 3 3 2	<pre> =====BAI 04 - LAB 2===== 1. Chuong trinh hai phan so. 2. Chuong trinh danh sach phan so. 0. Thoat. Nhap lua chon cua ban: 1 Nhap phan so thu 1: Nhap tu so: 3 Nhap mau so: 0 Tu hoac mau khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap tu so: 1 Nhap mau so: 3 Nhap phan so thu 2: Nhap tu so: 3 Nhap mau so: 2 Phan so thu nhat la: 1/3 Phan so thu hai la: 3/2 Tong hai phan so la: 11/6 Hieu hai phan so la: -7/6 Tich hai phan so la: 1/2 Thuong hai phan so la: 2/9 </pre>
Input: -2 4 2 -4	<pre> =====BAI 04 - LAB 2===== 1. Chuong trinh hai phan so. 2. Chuong trinh danh sach phan so. 0. Thoat. Nhap lua chon cua ban: 1 Nhap phan so thu 1: Nhap tu so: -2 Nhap mau so: 4 Nhap phan so thu 2: Nhap tu so: 2 Nhap mau so: -4 Phan so thu nhat la: -1/2 Phan so thu hai la: -1/2 Tong hai phan so la: -1 Hieu hai phan so la: 0 Tich hai phan so la: 1/4 Thuong hai phan so la: 1 </pre>

IT008 – LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

Input: a b a 5 3 b 3 4 3 5	<pre> =====BAI 04 - LAB 2===== 1. Chuong trinh hai phan so. 2. Chuong trinh danh sach phan so. 0. Thoat. Nhap lua chon cua ban: 1 Nhap phan so thu 1: Nhap tu so: a Nhap mau so: b Tu hoac mau khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap tu so: a Nhap mau so: 5 Tu hoac mau khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap tu so: 3 Nhap mau so: b Tu hoac mau khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap tu so: 3 Nhap mau so: 4 Nhap phan so thu 2: Nhap tu so: 3 Nhap mau so: 5 Phan so thu nhat la: 3/4 Phan so thu hai la: 3/5 Tong hai phan so la: 27/20 Hieu hai phan so la: 3/20 Tich hai phan so la: 9/20 Thuong hai phan so la: 5/4 </pre>
Input: 1.1 3 1 3.14 1.1 3.14 1 3 3 1	<pre> =====BAI 04 - LAB 2===== 1. Chuong trinh hai phan so. 2. Chuong trinh danh sach phan so. 0. Thoat. Nhap lua chon cua ban: 1 Nhap phan so thu 1: Nhap tu so: 1.1 Nhap mau so: 3 Tu hoac mau khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap tu so: 1 Nhap mau so: 3.14 Tu hoac mau khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap tu so: 1.1 Nhap mau so: 3.14 Tu hoac mau khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap tu so: 1 Nhap mau so: 3 Nhap phan so thu 2: Nhap tu so: 3 Nhap mau so: 1 Phan so thu nhat la: 1/3 Phan so thu hai la: 3 Tong hai phan so la: 10/3 Hieu hai phan so la: -8/3 Tich hai phan so la: 1 Thuong hai phan so la: 1/9 </pre>

Input: 1 0 1 3 3 0 3 2	<pre> =====BAI 04 - LAB 2===== 1. Chuong trinh hai phan so. 2. Chuong trinh danh sach phan so. 0. Thoat. Nhap lua chon cua ban: 1 Nhap phan so thu 1: Nhap tu so: 1 Nhap mau so: 0 Tu hoac mau khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap tu so: 1 Nhap mau so: 3 Nhap phan so thu 2: Nhap tu so: 3 Nhap mau so: 0 Tu hoac mau khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap tu so: 3 Nhap mau so: 2 Phan so thu nhat la: 1/3 Phan so thu hai la: 3/2 Tong hai phan so la: 11/6 Hieu hai phan so la: -7/6 Tich hai phan so la: 1/2 Thuong hai phan so la: 2/9 </pre>
Input: 100 100 900 900	<pre> =====BAI 04 - LAB 2===== 1. Chuong trinh hai phan so. 2. Chuong trinh danh sach phan so. 0. Thoat. Nhap lua chon cua ban: 1 Nhap phan so thu 1: Nhap tu so: 100 Nhap mau so: 100 Nhap phan so thu 2: Nhap tu so: 900 Nhap mau so: 900 Phan so thu nhat la: 1 Phan so thu hai la: 1 Tong hai phan so la: 2 Hieu hai phan so la: 0 Tich hai phan so la: 1 Thuong hai phan so la: 1 </pre>

Input:	=====BAI 04 - LAB 2=====
5 1	1. Chuong trinh hai phan so.
10 1	2. Chuong trinh danh sach phan so.
	0. Thoat.
	Nhap lua chon cua ban: 1
	Nhap phan so thu 1:
	Nhap tu so: 5
	Nhap mau so: 1
	Nhap phan so thu 2:
	Nhap tu so: 10
	Nhap mau so: 1
	Phan so thu nhat la: 5
	Phan so thu hai la: 10
	Tong hai phan so la: 15
	Hieu hai phan so la: -5
	Tich hai phan so la: 50
	Thuong hai phan so la: 1/2

Bảng 3-5 Các testcase của chương trình b bài 4

Input:	=====BAI 04 - LAB 2=====
3	1. Chuong trinh hai phan so.
1 2	2. Chuong trinh danh sach phan so.
-1 2	0. Thoat.
2 3	Nhap lua chon cua ban: 2
	Nhap so luong phan so: 3
	Nhap phan so thu 1:
	Nhap tu so: 1
	Nhap mau so: 2
	Nhap phan so thu 2:
	Nhap tu so: -1
	Nhap mau so: 2
	Nhap phan so thu 3:
	Nhap tu so: 2
	Nhap mau so: 3
	Danh sach phan so vua nhap:
	1/2 -1/2 2/3
	Phan so lon nhat trong danh sach la: 2/3
	Danh sach phan so sau khi sap xep tang dan:
	-1/2 1/2 2/3

Input: 4 1 3 -2 3 3 2 -1 3	<pre> =====BAI 04 - LAB 2===== 1. Chuong trinh hai phan so. 2. Chuong trinh danh sach phan so. 0. Thoat. Nhap lua chon cua ban: 2 Nhap so luong phan so: 4 Nhap phan so thu 1: Nhap tu so: 1 Nhap mau so: 3 Nhap phan so thu 2: Nhap tu so: -2 Nhap mau so: 3 Nhap phan so thu 3: Nhap tu so: 3 Nhap mau so: 2 Nhap phan so thu 4: Nhap tu so: -1 Nhap mau so: 3 Danh sach phan so vua nhap: 1/3 -2/3 3/2 -1/3 Phan so lon nhat trong danh sach la: 3/2 Danh sach phan so sau khi sap xep tang dan: -2/3 -1/3 1/3 3/2 </pre>
Input: a 0 -5 3 1 1 2 1 -3 2	<pre> =====BAI 04 - LAB 2===== 1. Chuong trinh hai phan so. 2. Chuong trinh danh sach phan so. 0. Thoat. Nhap lua chon cua ban: 2 Nhap so luong phan so: a So luong khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap so luong phan so: 0 So luong khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap so luong phan so: -5 So luong khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap so luong phan so: 3 Nhap phan so thu 1: Nhap tu so: 1 Nhap mau so: 1 Nhap phan so thu 2: Nhap tu so: 2 Nhap mau so: 1 Nhap phan so thu 3: Nhap tu so: -3 Nhap mau so: 2 Danh sach phan so vua nhap: 1 2 -3/2 Phan so lon nhat trong danh sach la: 2 Danh sach phan so sau khi sap xep tang dan: -3/2 1 2 </pre>

Input: 3 3.14 14 3 14.3 3.14 14.3 3 14 5 6 -9 2	<pre> =====BAI 04 - LAB 2===== 1. Chuong trinh hai phan so. 2. Chuong trinh danh sach phan so. 0. Thoat. Nhap lua chon cua ban: 2 Nhap so luong phan so: 3 Nhap phan so thu 1: Nhap tu so: 3.14 Nhap mau so: 14 Tu hoac mau khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap tu so: 3 Nhap mau so: 14.3 Tu hoac mau khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap tu so: 3.14 Nhap mau so: 14.3 Tu hoac mau khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap tu so: 3 Nhap mau so: 14 Nhap phan so thu 2: Nhap tu so: 5 Nhap mau so: 6 Nhap phan so thu 3: Nhap tu so: -9 Nhap mau so: 2 Danh sach phan so vua nhap: 3/14 5/6 -9/2 Phan so lon nhat trong danh sach la: 5/6 Danh sach phan so sau khi sap xep tang dan: -9/2 3/14 5/6 </pre>
Input: 3 abc 3 2 xyz abc xyz 3 2 4 3 2 -6	<pre> =====BAI 04 - LAB 2===== 1. Chuong trinh hai phan so. 2. Chuong trinh danh sach phan so. 0. Thoat. Nhap lua chon cua ban: 2 Nhap so luong phan so: 3 Nhap phan so thu 1: Nhap tu so: abc Nhap mau so: 3 Tu hoac mau khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap tu so: 2 Nhap mau so: xyz Tu hoac mau khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap tu so: abc Nhap mau so: xyz Tu hoac mau khong hop le. Vui long nhap lai! Nhap tu so: 3 Nhap mau so: 2 Nhap phan so thu 2: Nhap tu so: 4 Nhap mau so: 3 Nhap phan so thu 3: Nhap tu so: 2 Nhap mau so: -6 Danh sach phan so vua nhap: 3/2 4/3 -1/3 Phan so lon nhat trong danh sach la: 3/2 Danh sach phan so sau khi sap xep tang dan: -1/3 4/3 3/2 </pre>

5. Công ty địa ốc Đại Phú muốn mở rộng kinh doanh thêm về thị trường Nhà phố và Chung Cư. Với tất cả các thông tin cần quản lý như sau:

- *Khu Đất: Địa Điểm, Giá Bán (Đơn vị tính: VND) và Diện Tích (m²).*
- *Nhà Phố: Địa Điểm, Giá Bán (Đơn vị tính: VND), Diện tích (m²), Năm Xây dựng, Số tầng.*
- *Chung Cư: Địa Điểm, Giá Bán (Đơn Vị Tính: VND), Diện Tích (m²), Tầng.*

Xây dựng chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- *Xây dựng các lớp với chức năng thừa kế.*
- *Nhập xuất danh sách các thông tin (Khu đất, Nhà phố, Chung Cư) cần quản lý.*
- *Xuất tổng giá bán cho 3 loại (Khu đất, Nhà phố, Chung Cư) của công ty Đại Phú.*
- *Xuất danh sách các khu đất có diện tích > 100m² hoặc là nhà phố mà có diện tích > 60m² và năm xây dựng >= 2019 (nếu có).*
- *Nhập vào các thông tin cần tìm kiếm (địa điểm, giá, diện tích). Xuất thông tin danh sách tất cả các nhà phố hoặc chung cư phù hợp yêu cầu. (có địa điểm chứa chuỗi tìm kiếm không phân biệt hoa thường, có giá <= giá tìm kiếm, và diện tích >= diện tích cần tìm kiếm)*

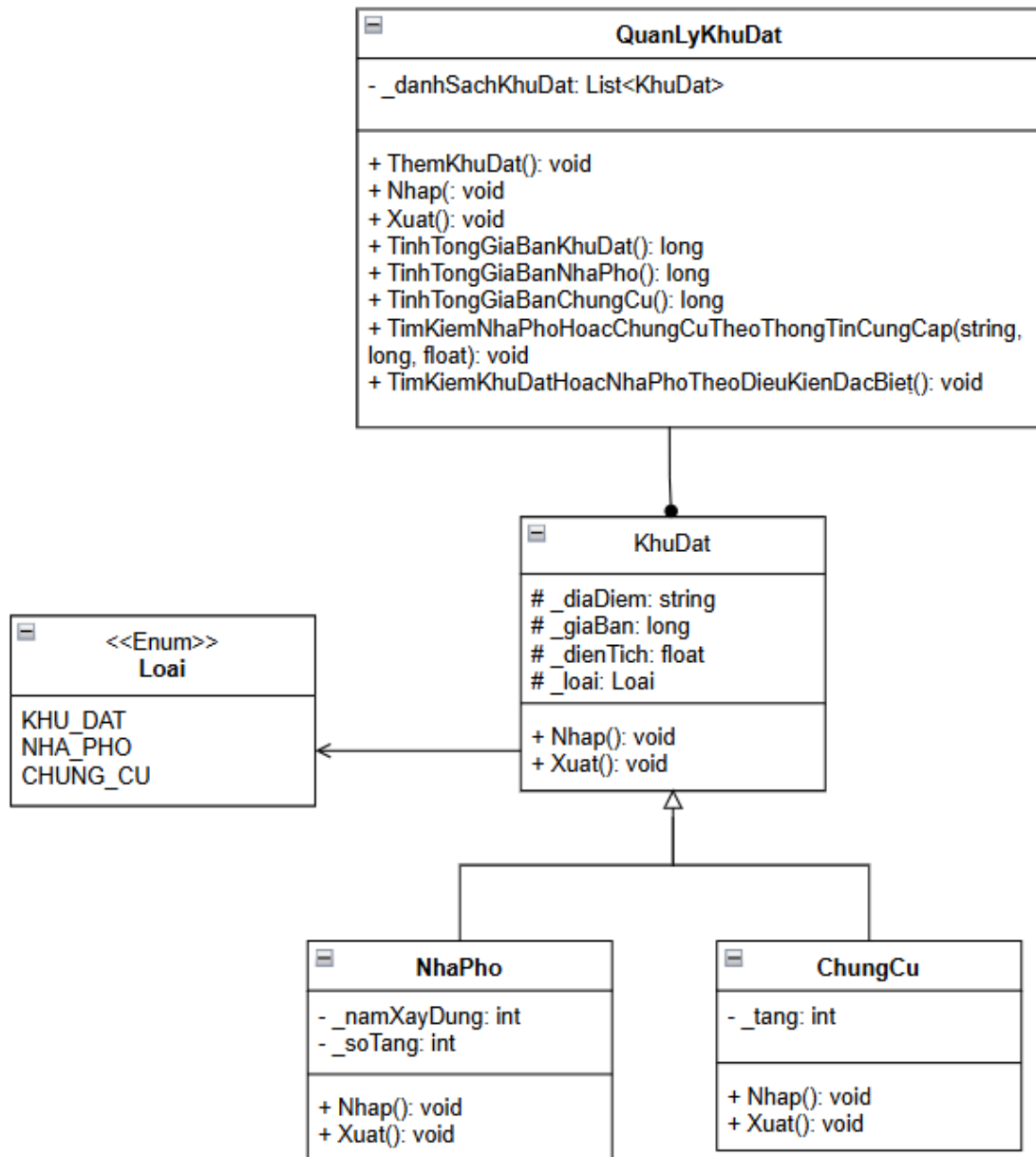
Mô tả input/output của bài toán:

- Input:
 - + Số nguyên n là số các thị trường kinh doanh cần quản lý. Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng nhập loại thị trường kinh doanh và các thông tin cần quản lý liên quan đến thị trường đó.
 - + Các thông tin cần tìm kiếm (địa điểm, giá, diện tích).
- Output:
 - + Danh sách các thông tin thị trường (Khu đất, nhà phố, chung cư).
 - + Tổng giá bán theo từng loại (Khu đất, nhà phố, chung cư).
 - + Danh sách các khu đất thỏa mãn diện tích > 100 m² hoặc các nhà phố thỏa mãn diện tích > 60 m² và năm xây dựng từ 2019 trở về sau.

IT008 – LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

+ Danh sách các nhà phố hoặc chung cư thỏa mãn điều kiện tìm kiếm (có địa điểm chứa chuỗi tìm kiếm không phân biệt hoa thường, có giá $\leq$ giá tìm kiếm, và diện tích $\geq$ diện tích cần tìm kiếm).

Hình 2 Sơ đồ lớp của bài 5



Bảng 5-1 Nội dung code lớp KhuDat, NhaPho, ChungCu của bài 5

```
using System;

namespace LAB2.Bai05
{
    public class KhuDat
    {
        protected string _diaDiem;
        protected long _giaBan;
        protected float _dienTich;
        protected Loai _loai;

        // Getters/Setters
        public string DiaDiem
```

```

    {
        get { return _diaDiem; }
        set { _diaDiem = value; }
    }
    public long GiaBan
    {
        get { return _giaBan; }
        set { _giaBan = value; }
    }
    public float DienTich
    {
        get { return _dienTich; }
        set { _dienTich = value; }
    }

    public string GetLoai() => _loai.ToString();

    public KhuDat()
    {
        _loai = Loai.KHU_DAT;
    }

    public virtual void Nhap()
    {
        // Nhap dia diem
        Console.Write("Nhap dia diem: ");
        _diaDiem = Console.ReadLine();
        // Nhap gia ban
        while (true)
        {
            Console.Write("Nhap gia ban (> 0, VND): ");
            long giaBanInput;
            if (long.TryParse(Console.ReadLine(), out giaBanInput) && giaBanInput > 0)
            {
                _giaBan = giaBanInput;
                break;
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Gia ban khong hop le. Vui long nhap lai.");
            }
        }
        // Nhap dien tich
        while (true)
        {
            Console.Write("Nhap dien tich (> 0, m2): ");
            float dienTichInput;
            if (float.TryParse(Console.ReadLine(), out dienTichInput) && dienTichInput >
0)
            {
                _dienTich = dienTichInput;
                break;
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Dien tich khong hop le. Vui long nhap lai.");
            }
        }
    }

    public virtual void Xuat()
    {
        Console.Write("Loai: " + _loai +
            " | Dia diem: " + _diaDiem +
            " | Gia ban: " + _giaBan + " VND" +
            " | Dien tich: " + _dienTich + " m2");
    }
}

public class NhaPho : KhuDat
{
    private int _namXayDung;
    private int _soTang;

    public NhaPho()
    {
        _loai = Loai.NHA_PHO;
    }
}

```

```

// Getters/Setters
public int NamXayDung
{
    get { return _namXayDung; }
    set { _namXayDung = value; }
}

public int SoTang
{
    get { return _soTang; }
    set { _soTang = value; }
}

public override void Nhap()
{
    base.Nhap();
    // Nhap nam xay dung
    while (true)
    {
        Console.WriteLine("Nhap nam xay dung (> 0): ");
        int namXayDungInput;
        if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out namXayDungInput) && namXayDungInput >
0)
        {
            _namXayDung = namXayDungInput;
            break;
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Nam xay dung khong hop le. Vui long nhap lai.");
        }
    }
    // Nhap so tang
    while (true)
    {
        Console.WriteLine("Nhap so tang (> 0): ");
        int soTangInput;
        if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out soTangInput) && soTangInput > 0)
        {
            _soTang = soTangInput;
            break;
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("So tang khong hop le. Vui long nhap lai.");
        }
    }
}

public override void Xuat()
{
    base.Xuat();
    Console.WriteLine(" | Nam xay dung: " + _namXayDung +
        " | So tang: " + _soTang);
}
}

public class ChungCu : KhuDat
{
    private int _tang;

    public ChungCu()
    {
        _loai = Loai.CHUNG_CU;
    }

    public int GetTang() => _tang;
    public int SetTang(int tang = 1) => _tang = tang;

    public override void Nhap()
    {
        base.Nhap();
        // Nhap tang
        while (true)
        {
            Console.WriteLine("Nhap tang (> 0): ");
            int tangInput;

```

```

        if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out tangInput) && tangInput > 0)
        {
            _tang = tangInput;
            break;
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Tang không hợp lệ. Vui lòng nhập lại.");
        }
    }
}

public override void Xuat()
{
    base.Xuat();
    Console.Write(" | Tang: " + _tang);
}

}

public enum Loai
{
    KHU_DAT,
    NHA_PHO,
    CHUNG_CU
}

}

```

Bảng 5-2 Nội dung code lớp QuanLyKhuDat của bài 5

```

using System;

namespace LAB2.Bai05
{
    public class QuanLyKhuDat
    {
        private List<KhuDat> _danhSachKhuDat;

        public QuanLyKhuDat()
        {
            _danhSachKhuDat = new List<KhuDat>();
        }

        public void ThemKhuDat()
        {
            int choice;
            KhuDat khuDat = new KhuDat();
            while (true)
            {
                Console.WriteLine("Chon loai khu dat can quan ly (1. Khu Dat, 2. Nha Pho, 3. Chung Cu): ");
                Console.Write("Lua chon cua ban (1-3): ");
                if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out choice) && choice >= 1 && choice <= 3)
                {
                    break;
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Lua chon không hợp lệ. Vui lòng chọn lại.");
                }

                switch (choice)
                {
                    case 2:
                        khuDat = new NhaPho();
                        break;
                    case 3:
                        khuDat = new ChungCu();
                        break;
                }
                khuDat!.Nhap();
                _danhSachKhuDat.Add(khuDat);
            }

            public void Nhap()
            {
                int soLuong;
            }
        }
    }
}

```



```

        while (true)
        {
            Console.WriteLine("Nhập số lượng khu đất cần quản lý (> 0): ");
            if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out soLuong) && soLuong > 0)
                break;
            else
                Console.WriteLine("Số lượng không hợp lệ. Vui lòng nhập lại.");
        }
        for (int i = 0; i < soLuong; i++)
        {
            Console.WriteLine($"Nhập thông tin cho khu đất thứ {i + 1}:");
            ThemKhuDat();
        }
    }

    public void Xuat()
    {
        int i = 1;
        foreach (KhuDat thiTruong in _danhSachKhuDat)
        {
            Console.WriteLine(i++ + ". ");
            thiTruong.Xuat();
            Console.WriteLine();
        }
    }

    public long TinhTongGiaBanKhuDat()
    {
        long tongGiaBan = 0;
        foreach (var thiTruong in _danhSachKhuDat)
        {
            if (thiTruong.GetLoai() == "KHU_DAT")
                tongGiaBan += thiTruong.GiaBan;
        }
        return tongGiaBan;
    }

    public long TinhTongGiaBanNhaPho()
    {
        long tongGiaBan = 0;
        foreach (var thiTruong in _danhSachKhuDat)
        {
            if (thiTruong is NhaPho)
                tongGiaBan += thiTruong.GiaBan;
        }
        return tongGiaBan;
    }

    public long TinhTongGiaBanChungCu()
    {
        long tongGiaBan = 0;
        foreach (var thiTruong in _danhSachKhuDat)
        {
            if (thiTruong is ChungCu)
                tongGiaBan += thiTruong.GiaBan;
        }
        return tongGiaBan;
    }

    public void TimKiemNhaPhoHoacChungCuTheoThongTinCungCap(string diaDiem, long gia, float
dienTich)
    {
        bool found = false;
        int i = 1;
        foreach (KhuDat khuDat in _danhSachKhuDat)
        {
            if (khuDat is ChungCu || khuDat is NhaPho)
            {
                if (khuDat.DiaDiem.ToLower().Contains(diaDiem.ToLower())
                    && khuDat.GiaBan <= gia && khuDat.DienTich >= dienTich)
                {
                    Console.WriteLine(i++ + ". ");
                    khuDat.Xuat();
                    found = true;
                    Console.WriteLine();
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        if(!found)
        {
            Console.WriteLine("Khong tim thay nha pho hay chung cu thoa man dieu kien tim
kiem!");
        }
    }

    public void TimKiemKhuDatHoacNhaPhoTheoDieuKienDacBiet()
    {
        // Dieu kien dac biet:
        // // khu dat co dien tich > 100 m2 hoac
        // // nha pho co dien tich > 60 m2 va nam xay dung >= 2019
        bool found = false;
        int i = 1;
        foreach(KhuDat khuDat in _danhSachKhuDat)
        {
            if(khuDat.GetLoai() == "KHU_DAT" && khuDat.DienTich > 100)
            {
                Console.Write(i++ + ". ");
                khuDat.Xuat();
                found = true;
                Console.WriteLine();
            }
            else if(khuDat is NhaPho nhaPho
                && nhaPho.DienTich > 60
                && nhaPho.NamXayDung >= 2019)
            {
                Console.Write(i++ + ". ");
                khuDat.Xuat();
                found = true;
                Console.WriteLine();
            }
        }
        if(!found)
        {
            Console.WriteLine("Khong tim thay khu dat va nha pho phu hop.");
        }
    }
}

```

Bảng 5-3 Nội dung code lớp Program của bài 5

```

using System;

namespace LAB2.Bai05
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            QuanLyKhuDat quanLyKhuDat = new QuanLyKhuDat();

            while (true)
            {
                Console.WriteLine("=====BAI 05 - LAB 2=====");
                Console.WriteLine("1. Nhap danh sach khu dat.");
                Console.WriteLine("2. Xuat danh sach khu dat.");
                Console.WriteLine("3. Tinh tong gia ban khu dat.");
                Console.WriteLine("4. Tinh tong gia ban nha pho.");
                Console.WriteLine("5. Tinh tong gia ban chung cu.");
                Console.WriteLine("6. Timkiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va
dien tich.");
                Console.WriteLine("7. Timkiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co
dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.");
                Console.WriteLine("0. Thoat.");
                Console.Write("Nhap lua chon cua ban: ");
                string choice = Console.ReadLine();
                switch (choice)
                {
                    case "1":
                        quanLyKhuDat.Nhap();
                        break;
                    case "2":

```

```

        quanLyKhuDat.Xuat();
        break;
    case "3":
        Console.WriteLine($"Tong gia ban khu dat:
{quanLyKhuDat.TinhTongGiaBanKhuDat()}");
        break;
    case "4":
        Console.WriteLine($"Tong gia ban nha pho:
{quanLyKhuDat.TinhTongGiaBanNhaPho()}");
        break;
    case "5":
        Console.WriteLine($"Tong gia ban chung cu:
{quanLyKhuDat.TinhTongGiaBanChungCu()}");
        break;
    case "6":
        Console.Write("Nhap dia diem can tim: ");
        string diaDiem = Console.ReadLine();
        long gia;
        float dienTich;
        while(true)
        {
            Console.Write("Nhap gia can tim: ");
            if (long.TryParse(Console.ReadLine(), out gia) && gia > 0)
                break;
            else
                Console.WriteLine("Gia khong hop le. Vui long nhap lai!");
        }
        while (true)
        {
            Console.Write("Nhap dien tich can tim: ");
            if (float.TryParse(Console.ReadLine(), out dienTich) && dienTich >
0)
                break;
            else
                Console.WriteLine("Dien tich khong hop le. Vui long nhap
lai!");
        }
        Console.Write("Thong tin nha pho hoac chung cu tim duoc:\n");
        quanLyKhuDat.TimKiemNhaPhoHoacChungCuTheoThongTinCungCap(diaDiem, gia,
dienTich);
        break;
    case "7":
        Console.Write("Thong tin khu dat hoac nha pho tim duoc:\n");
        quanLyKhuDat.TimKiemKhuDatHoacNhaPhoTheoDieuKienDacBiet();
        break;
    default:
        return;
    }
}
}
}
}
}

```

Bảng 5-4 Các testcase của bài 5

TESTCASE 1

- Nhập danh sách gồm 3 thị trường:

+ Đầu tiên nhập vào số lượng thị trường cần lưu vào danh sách. Nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ (dữ liệu hợp lệ là số nguyên > 0) thì sẽ yêu cầu người dùng nhập lại đến khi phù hợp.

```

=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhập danh sách khu đất.
2. Xuất danh sách khu đất.
3. Tính tổng giá bán khu đất.
4. Tính tổng giá bán nhà phố.
5. Tính tổng giá bán chung cư.
6. Tìm kiếm nhà phố hoặc chung cư theo địa điểm, giá bán và diện tích.
7. Tìm kiếm khu đất có diện tích > 100m2 hoặc nhà phố có diện tích > 60m2 và năm xây dựng >= 2019.
0. Thoát.
Nhập lựa chọn của bạn: 1
Nhập số lượng khu đất cần quản lý (> 0): -1
Số lượng không hợp lệ. Vui lòng nhập lại.
Nhập số lượng khu đất cần quản lý (> 0): ch
Số lượng không hợp lệ. Vui lòng nhập lại.
Nhập số lượng khu đất cần quản lý (> 0): 3.14
Số lượng không hợp lệ. Vui lòng nhập lại.
Nhập số lượng khu đất cần quản lý (> 0): 0
Số lượng không hợp lệ. Vui lòng nhập lại.
Nhập số lượng khu đất cần quản lý (> 0): $#
Số lượng không hợp lệ. Vui lòng nhập lại.
Nhập số lượng khu đất cần quản lý (> 0): 3
Nhập thông tin cho khu đất thứ 1:
Chọn loại khu đất cần quản lý (1. Khu Đất, 2. Nhà Phố, 3. Chung Cư):
Lựa chọn của bạn (1-3): |
    
```

+ Khi đã nhập được số lượng hợp lệ, sẽ thực hiện nhập tiếp thông tin từng loại cần lưu vào danh sách. Bước đầu tiên là chọn loại hình cần thêm (1-Khu đất, 2-Nhà phố, 3- Chung cư). Nếu chọn số không phù hợp → yêu cầu nhập lại.

```

Nhập thông tin cho khu đất thứ 1:
Chọn loại khu đất cần quản lý (1. Khu Đất, 2. Nhà Phố, 3. Chung Cư):
Lựa chọn của bạn (1-3): -1
Lựa chọn không hợp lệ. Vui lòng chọn lại.
Chọn loại khu đất cần quản lý (1. Khu Đất, 2. Nhà Phố, 3. Chung Cư):
Lựa chọn của bạn (1-3): xy
Lựa chọn không hợp lệ. Vui lòng chọn lại.
Chọn loại khu đất cần quản lý (1. Khu Đất, 2. Nhà Phố, 3. Chung Cư):
Lựa chọn của bạn (1-3): 3.14
Lựa chọn không hợp lệ. Vui lòng chọn lại.
Chọn loại khu đất cần quản lý (1. Khu Đất, 2. Nhà Phố, 3. Chung Cư):
Lựa chọn của bạn (1-3): |
    
```

+ Nếu chọn được loại hình phù hợp thì sẽ đi vào nhập thông tin chi tiết cho từng loại hình tương ứng.

+ Bộ input test cây này bao gồm:

- Khu đất: địa điểm TPHCM, giá bán 1500000000 VND, diện tích 100 m².
- Nhà phố: địa điểm Cà Mau, giá bán 1200000000 VND, diện tích 80 m², năm xây dựng 2020, số tầng 2.
- Chung cư: địa điểm TPHCM, giá bán 3000000000 VND, diện tích 120 m², tầng 6.

+ Nếu khi nhập dữ liệu bất kì mà dữ liệu tại đó không hợp lệ thì sẽ yêu cầu nhập lại:

```

Chon loai khu dat can quan ly (1. Khu Dat, 2. Nha Pho, 3. Chung Cu):
Lua chon cua ban (1-3): 1
Nhap dia diem: TPHCM
Nhap gia ban (> 0, VND): -1
Gia ban khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap gia ban (> 0, VND): 0
Gia ban khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap gia ban (> 0, VND): abc
Gia ban khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap gia ban (> 0, VND): 3.14
Gia ban khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap gia ban (> 0, VND): 1500000000
Nhap dien tich (> 0, m2): -50
Dien tich khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap dien tich (> 0, m2): xyz
Dien tich khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap dien tich (> 0, m2): 0
Dien tich khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap dien tich (> 0, m2): 100

```

```

Nhap thong tin cho khu dat thu 2:
Chon loai khu dat can quan ly (1. Khu Dat, 2. Nha Pho, 3. Chung Cu):
Lua chon cua ban (1-3): 2
Nhap dia diem: Ca Mau
Nhap gia ban (> 0, VND): 1200000000
Nhap dien tich (> 0, m2): 80
Nhap nam xay dung (> 0): 0
Nam xay dung khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap nam xay dung (> 0): -2020
Nam xay dung khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap nam xay dung (> 0): abc
Nam xay dung khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap nam xay dung (> 0): 20.20
Nam xay dung khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap nam xay dung (> 0): 2020
Nhap so tang (> 0): -2
So tang khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap so tang (> 0): floor
So tang khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap so tang (> 0): 3.14
So tang khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap so tang (> 0): 2
Nhap thong tin cho khu dat thu 3:
Chon loai khu dat can quan ly (1. Khu Dat, 2. Nha Pho, 3. Chung Cu):
Lua chon cua ban (1-3): 3
Nhap dia diem: TPHCM
Nhap gia ban (> 0, VND): 3000000000
Nhap dien tich (> 0, m2): 120
Nhap tang (> 0): 0
Tang khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap tang (> 0): -6
Tang khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap tang (> 0): abc
Tang khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap tang (> 0): 3.99
Tang khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap tang (> 0): 6

```

- Xuất danh sách các thị trường đã nhập

```
=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Tim kiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Tim kiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 2
1. Loai: KHU_DAT | Dia diem: TPHCM | Gia ban: 1500000000 VND | Dien tich: 100 m2
2. Loai: NHA_PHO | Dia diem: Ca Mau | Gia ban: 1200000000 VND | Dien tich: 80 m2 | Nam xay dung: 2020 | So tang: 2
3. Loai: CHUNG_CU | Dia diem: TPHCM | Gia ban: 3000000000 VND | Dien tich: 120 m2 | Tang: 6
```

- Giá bán của từng loại hình kinh doanh:

```
=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Tim kiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Tim kiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 3
Tong gia ban khu dat: 1500000000
=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Tim kiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Tim kiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 4
Tong gia ban nha pho: 1200000000
=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Tim kiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Tim kiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 5
Tong gia ban chung cu: 3000000000
```

- Danh sách các khu đất thỏa mãn diện tích > 100 m² hoặc các nhà phố thỏa mãn diện tích > 60 m² và năm xây dựng >= 2019.

```
=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Tim kiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Tim kiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 7
Thong tin khu dat hoac nha pho tim duoc:
1. Loai: NHA_PHO | Dia diem: Ca Mau | Gia ban: 1200000000 VND | Dien tich: 80 m2 | Nam xay dung: 2020 | So tang: 2
```

- Danh sách các nhà phố hoặc chung cư thỏa mãn điều kiện tìm kiếm (có địa điểm chứa chuỗi tìm kiếm không phân biệt hoa thường, có giá <= giá tìm kiếm, và diện tích >= diện tích cần tìm kiếm).

+ Thông tin tìm kiếm: Địa điểm = “Ca”, Giá = 2000000000, Diện tích = 50.

```

=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Timkiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Timkiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 6
Nhap dia diem can tim: Ca
Nhap gia can tim: 2000000000
Nhap dien tich can tim: 50
Thong tin nha pho hoac chung cu tim duoc:
1. Loai: NHA_PHO | Dia diem: Ca Mau | Gia ban: 1200000000 VND | Dien tich: 80 m2 | Nam xay dung: 2020 | So tang: 2
    
```

+ Thông tin tìm kiếm: Địa điểm = “hcm”, Giá = 2000000000, Diện tích = 50.

```

=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Timkiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Timkiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 6
Nhap dia diem can tim: hcm
Nhap gia can tim: 2000000000
Nhap dien tich can tim: 50
Thong tin nha pho hoac chung cu tim duoc:
Khong tim thay nha pho hay chung cu thoa man dieu kien timkiem!
    
```

+ Thông tin tìm kiếm: Địa điểm = “hcm”, Giá = 3500000000, Diện tích = 50.

```

=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Timkiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Timkiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 6
Nhap dia diem can tim: hcm
Nhap gia can tim: 3500000000
Nhap dien tich can tim: 50
Thong tin nha pho hoac chung cu tim duoc:
1. Loai: CHUNG_CU | Dia diem: TPHCM | Gia ban: 3000000000 VND | Dien tich: 120 m2 | Tang: 6
    
```

+ Thông tin tìm kiếm: Địa điểm = “m”, Giá = 3500000000, Diện tích = 50.

```

=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Timkiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Timkiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 6
Nhap dia diem can tim: m
Nhap gia can tim: 3500000000
Nhap dien tich can tim: 50
Thong tin nha pho hoac chung cu tim duoc:
1. Loai: NHA_PHO | Dia diem: Ca Mau | Gia ban: 1200000000 VND | Dien tich: 80 m2 | Nam xay dung: 2020 | So tang: 2
2. Loai: CHUNG_CU | Dia diem: TPHCM | Gia ban: 3000000000 VND | Dien tich: 120 m2 | Tang: 6
    
```

+ Nếu nhập dữ liệu các thông tin tìm kiếm không phù hợp, chương trình sẽ yêu cầu nhập lại đến khi dữ liệu phù hợp.

IT008 – LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

```
=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhập danh sách khu đất.
2. Xuất danh sách khu đất.
3. Tính tổng giá bán khu đất.
4. Tính tổng giá bán nhà phố.
5. Tính tổng giá bán chung cư.
6. Tìm kiếm nhà phố hoặc chung cư theo địa điểm, giá bán và diện tích.
7. Tìm kiếm khu đất có diện tích > 100m2 hoặc nhà phố có diện tích > 60m2 và năm xây dựng >= 2019.
0. Thoát.
Nhập lựa chọn của bạn: 6
Nhập địa điểm cần tìm: TP
Nhập giá cần tìm: -1000000000
Giá không hợp lệ. Vui lòng nhập lại!
Nhập giá cần tìm: 0
Giá không hợp lệ. Vui lòng nhập lại!
Nhập giá cần tìm: abc
Giá không hợp lệ. Vui lòng nhập lại!
Nhập giá cần tìm: 3.69
Giá không hợp lệ. Vui lòng nhập lại!
Nhập giá cần tìm: 1500000000
Nhập diện tích cần tìm: -100
Diện tích không hợp lệ. Vui lòng nhập lại!
Nhập diện tích cần tìm: 0
Diện tích không hợp lệ. Vui lòng nhập lại!
Nhập diện tích cần tìm: xyz
Diện tích không hợp lệ. Vui lòng nhập lại!
Nhập diện tích cần tìm: 100.5
Thông tin nhà phố hoặc chung cư tìm được:
Không tìm thấy nhà phố hay chung cư thỏa mãn điều kiện tìm kiếm!
```

TESTCASE 2

- Nhập danh sách gồm 7 thị trường kinh doanh. Khi nhập thông tin cho một thị trường mà dữ liệu nhập vào không hợp lệ → yêu cầu người dùng nhập lại dữ liệu đó đến khi hợp lệ thì tiếp tục.


```
=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Tim kiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Tim kiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va
   nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 1
Nhap so luong khu dat can quan ly (> 0): 7
Nhap thông tin cho khu dat thu 1:
Chon loai khu dat can quan ly (1. Khu Dat, 2. Nha Pho, 3. Chung Cu):
Lua chon cua ban (1-3): 1
Nhap dia diem: TPHCM
Nhap gia ban (> 0, VND): -2000000000
Gia ban khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap gia ban (> 0, VND): abc
Gia ban khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap gia ban (> 0, VND): 20.20
Gia ban khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap gia ban (> 0, VND): 2000000000
Nhap dien tich (> 0, m2): -100
Dien tich khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap dien tich (> 0, m2): xyz
Dien tich khong hop le. Vui long nhap lai.
Nhap dien tich (> 0, m2): 90.5
Nhap thông tin cho khu dat thu 2:
Chon loai khu dat can quan ly (1. Khu Dat, 2. Nha Pho, 3. Chung Cu):
Lua chon cua ban (1-3): 1
Nhap dia diem: Da Nang
Nhap gia ban (> 0, VND): 1350000000
Nhap dien tich (> 0, m2): 110
```

```

Nhap thong tin cho khu dat thu 3:
Chon loai khu dat can quan ly (1. Khu Dat, 2. Nha Pho, 3. Chung Cu):
Lua chon cua ban (1-3): 2
Nhap dia diem: Ca Mau
Nhap gia ban (> 0, VND): 900000000
Nhap dien tich (> 0, m2): 80
Nhap nam xay dung (> 0): 2018
Nhap so tang (> 0): 2
Nhap thong tin cho khu dat thu 4:
Chon loai khu dat can quan ly (1. Khu Dat, 2. Nha Pho, 3. Chung Cu):
Lua chon cua ban (1-3): 2
Nhap dia diem: TPHCM
Nhap gia ban (> 0, VND): 2500000000
Nhap dien tich (> 0, m2): 120
Nhap nam xay dung (> 0): 2019
Nhap so tang (> 0): 2
Nhap thong tin cho khu dat thu 5:
Chon loai khu dat can quan ly (1. Khu Dat, 2. Nha Pho, 3. Chung Cu):
Lua chon cua ban (1-3): 2
Nhap dia diem: Ha Noi
Nhap gia ban (> 0, VND): 1750000000
Nhap dien tich (> 0, m2): 115.5
Nhap nam xay dung (> 0): 2020
Nhap so tang (> 0): 2
Nhap thong tin cho khu dat thu 6:
Chon loai khu dat can quan ly (1. Khu Dat, 2. Nha Pho, 3. Chung Cu):
Lua chon cua ban (1-3): 3
Nhap dia diem: TPHCM
Nhap gia ban (> 0, VND): 1900000000
Nhap dien tich (> 0, m2): 65
Nhap tang (> 0): 10
Nhap thong tin cho khu dat thu 7:
Chon loai khu dat can quan ly (1. Khu Dat, 2. Nha Pho, 3. Chung Cu):
Lua chon cua ban (1-3): 3
Nhap dia diem: Ha Noi
Nhap gia ban (> 0, VND): 2100000000
Nhap dien tich (> 0, m2): 80
Nhap tang (> 0): 12

```

- Xuất danh sách các thị trường kinh doanh đã nhập:

```

=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Tim kiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Tim kiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
8. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 2
1. Loai: KHU_DAT | Dia diem: TPHCM | Gia ban: 2000000000 VND | Dien tich: 90.5 m2
2. Loai: KHU_DAT | Dia diem: Da Nang | Gia ban: 1350000000 VND | Dien tich: 110 m2
3. Loai: NHA_PHO | Dia diem: Ca Mau | Gia ban: 900000000 VND | Dien tich: 80 m2 | Nam xay dung: 2018 | So tang: 2
4. Loai: NHA_PHO | Dia diem: TPHCM | Gia ban: 2500000000 VND | Dien tich: 120 m2 | Nam xay dung: 2019 | So tang: 2
5. Loai: NHA_PHO | Dia diem: Ha Noi | Gia ban: 1750000000 VND | Dien tich: 115.5 m2 | Nam xay dung: 2020 | So tang: 2
6. Loai: CHUNG_CU | Dia diem: TPHCM | Gia ban: 1900000000 VND | Dien tich: 65 m2 | Tang: 10
7. Loai: CHUNG_CU | Dia diem: Ha Noi | Gia ban: 2100000000 VND | Dien tich: 80 m2 | Tang: 12

```

- Tổng giá bán của từng loại (Khu đất, nhà phố, chung cư):

IT008 – LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

```
=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Tim kiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Tim kiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 3
Tong gia ban khu dat: 3350000000

=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Tim kiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Tim kiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 4
Tong gia ban nha pho: 5150000000

=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Tim kiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Tim kiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 5
Tong gia ban chung cu: 4000000000
```

- Danh sách các khu đất thỏa mãn diện tích > 100 m² hoặc các nhà phố thỏa mãn diện tích > 60 m² và năm xây dựng >= 2019.

```
=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Tim kiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Tim kiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 7
Thong tin khu dat hoac nha pho tim duoc:
1. Loai: KHU_DAT | Dia diem: Da Nang | Gia ban: 1350000000 VND | Dien tich: 110 m2
2. Loai: NHA_PHO | Dia diem: TPHCM | Gia ban: 2500000000 VND | Dien tich: 120 m2 | Nam xay dung: 2019 | So tang: 2
3. Loai: NHA_PHO | Dia diem: Ha Noi | Gia ban: 1750000000 VND | Dien tich: 115.5 m2 | Nam xay dung: 2020 | So tang: 2
```

- Danh sách các nhà phố hoặc chung cư thỏa mãn điều kiện tìm kiếm (có địa điểm chứa chuỗi tìm kiếm không phân biệt hoa thường, có giá <= giá tìm kiếm, và diện tích >= diện tích cần tìm kiếm).

+ Nhập vào dữ liệu không hợp lệ → yêu cầu nhập lại.

```

=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Timkiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Timkiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 6
Nhap dia diem can tim: tphcm
Nhap gia can tim: -1000000000
Gia khong hop le. Vui long nhap lai!
Nhap gia can tim: 0
Gia khong hop le. Vui long nhap lai!
Nhap gia can tim: abcdefgh
Gia khong hop le. Vui long nhap lai!
Nhap gia can tim: 9.99
Gia khong hop le. Vui long nhap lai!
Nhap gia can tim: 2000000000
Nhap dien tich can tim: -100
Dien tich khong hop le. Vui long nhap lai!
Nhap dien tich can tim: 0
Dien tich khong hop le. Vui long nhap lai!
Nhap dien tich can tim: sssssfsdfa
Dien tich khong hop le. Vui long nhap lai!
Nhap dien tich can tim: 64.99
Thong tin nha pho hoac chung cu tim duoc:
1. Loai: CHUNG_CU | Dia diem: TP HCM | Gia ban: 1900000000 VND | Dien tich: 65 m2 | Tang: 10
    
```

+ Địa điểm = “M”, giá = 3000000000, diện tích = 50.

```

=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Timkiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Timkiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 6
Nhap dia diem can tim: M
Nhap gia can tim: 3000000000
Nhap dien tich can tim: 50
Thong tin nha pho hoac chung cu tim duoc:
1. Loai: NHA_PHO | Dia diem: Ca Mau | Gia ban: 900000000 VND | Dien tich: 80 m2 | Nam xay dung: 2018 | So tang: 2
2. Loai: NHA_PHO | Dia diem: TP HCM | Gia ban: 2500000000 VND | Dien tich: 120 m2 | Nam xay dung: 2019 | So tang: 2
3. Loai: CHUNG_CU | Dia diem: TP HCM | Gia ban: 1900000000 VND | Dien tich: 65 m2 | Tang: 10
    
```

+ Địa điểm = “M”, giá = 3000000000, diện tích = 70.

```

=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Timkiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Timkiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 6
Nhap dia diem can tim: M
Nhap gia can tim: 3000000000
Nhap dien tich can tim: 70
Thong tin nha pho hoac chung cu tim duoc:
1. Loai: NHA_PHO | Dia diem: Ca Mau | Gia ban: 900000000 VND | Dien tich: 80 m2 | Nam xay dung: 2018 | So tang: 2
2. Loai: NHA_PHO | Dia diem: TP HCM | Gia ban: 2500000000 VND | Dien tich: 120 m2 | Nam xay dung: 2019 | So tang: 2
    
```

+ Địa điểm = “tPhCm”, giá = 3000000000, diện tích = 50.

IT008 – LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

=====BAI 05 - LAB 2=====

```
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Tim kiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Tim kiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 6
Nhap dia diem can tim: tPhCm
Nhap gia can tim: 3000000000
Nhap dien tich can tim: 50
Thong tin nha pho hoac chung cu tim duoc:
1. Loai: NHA_PHO | Dia diem: TPHCM | Gia ban: 2500000000 VND | Dien tich: 120 m2 | Nam xay dung: 2019 | So tang: 2
2. Loai: CHUNG_CU | Dia diem: TPHCM | Gia ban: 1900000000 VND | Dien tich: 65 m2 | Tang: 10
```

+ Địa điểm = “tPhCm”, giá = 2000000000, diện tích = 50.

=====BAI 05 - LAB 2=====

```
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Tim kiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Tim kiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 6
Nhap dia diem can tim: tPhCm
Nhap gia can tim: 2000000000
Nhap dien tich can tim: 50
Thong tin nha pho hoac chung cu tim duoc:
1. Loai: CHUNG_CU | Dia diem: TPHCM | Gia ban: 1900000000 VND | Dien tich: 65 m2 | Tang: 10
```

+ Địa điểm = “tp”, giá = 2000000000, diện tích = 50.

=====BAI 05 - LAB 2=====

```
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Tim kiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Tim kiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 6
Nhap dia diem can tim: tp
Nhap gia can tim: 2000000000
Nhap dien tich can tim: 50
Thong tin nha pho hoac chung cu tim duoc:
1. Loai: CHUNG_CU | Dia diem: TPHCM | Gia ban: 1900000000 VND | Dien tich: 65 m2 | Tang: 10
```

+ Địa điểm = “abcxyz”, giá = 2100000000, diện tích = 50.

=====BAI 05 - LAB 2=====

```
1. Nhap danh sach khu dat.
2. Xuat danh sach khu dat.
3. Tinh tong gia ban khu dat.
4. Tinh tong gia ban nha pho.
5. Tinh tong gia ban chung cu.
6. Tim kiem nha pho hoac chung cu theo dia diem, gia ban va dien tich.
7. Tim kiem khu dat co dien tich > 100m2 hoac nha pho co dien tich > 60m2 va nam xay dung >= 2019.
0. Thoat.
Nhap lua chon cua ban: 6
Nhap dia diem can tim: abcxyz
Nhap gia can tim: 2000000000
Nhap dien tich can tim: 50
Thong tin nha pho hoac chung cu tim duoc:
Khong tim thay nha pho hay chung cu thoa man dieu kien tim kiem!
```

+ Địa điểm = “n”, giá = 3000000000, diện tích = 100.

IT008 – LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

```
=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhập danh sách khu đất.
2. Xuất danh sách khu đất.
3. Tính tổng giá bán khu đất.
4. Tính tổng giá bán nhà phố.
5. Tính tổng giá bán chung cư.
6. Tìm kiếm nhà phố hoặc chung cư theo địa điểm, giá bán và diện tích.
7. Tìm kiếm khu đất có diện tích > 100m2 hoặc nhà phố có diện tích > 60m2 và năm xây dựng >= 2019.
0. Thoát.
Nhập lựa chọn của bạn: 6
Nhập địa điểm cần tìm: n
Nhập giá cần tìm: 3000000000
Nhập diện tích cần tìm: 100
Thông tin nhà phố hoặc chung cư tìm được:
1. Loại: NHA_PHO | Địa điểm: Hà Nội | Giá bán: 1750000000 VND | Diện tích: 115.5 m2 | Năm xây dựng
: 2020 | Số tầng: 2
```

+ Địa điểm = “n”, giá = 3000000000, diện tích = 60.

```
=====BAI 05 - LAB 2=====
1. Nhập danh sách khu đất.
2. Xuất danh sách khu đất.
3. Tính tổng giá bán khu đất.
4. Tính tổng giá bán nhà phố.
5. Tính tổng giá bán chung cư.
6. Tìm kiếm nhà phố hoặc chung cư theo địa điểm, giá bán và diện tích.
7. Tìm kiếm khu đất có diện tích > 100m2 hoặc nhà phố có diện tích > 60m2 và năm xây dựng >= 2019.
0. Thoát.
Nhập lựa chọn của bạn: 6
Nhập địa điểm cần tìm: n
Nhập giá cần tìm: 3000000000
Nhập diện tích cần tìm: 60
Thông tin nhà phố hoặc chung cư tìm được:
1. Loại: NHA_PHO | Địa điểm: Hà Nội | Giá bán: 1750000000 VND | Diện tích: 115.5 m2 | Năm xây dựng
: 2020 | Số tầng: 2
2. Loại: CHUNG_CU | Địa điểm: Hà Nội | Giá bán: 2100000000 VND | Diện tích: 80 m2 | Tầng: 12
```

Github: [BTH2_NguyenChiNguyen_24521186](#)